

Contrapositiva.

Enunciado A $\Rightarrow$ Enunciado B

PO

"Si n^2 es par" $\longrightarrow$ "n es par".

$\updownarrow$

CP

No enunciado B $\Rightarrow$ No enunciado A

"n no es par" $\longrightarrow$ " n^2 no es par".

"n impar" $\longrightarrow$ " n^2 impar".

$$\begin{aligned}\text{Si } n = 2k+1 \text{ ent } n^2 &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1\end{aligned}$$

PG $n_k = 1 \underbrace{33 \dots 3}_{k-1}$

Dem n_k primo $\Rightarrow 24 \mid k(k+2)$.

Contrapositiva

NO
DIVIDE

$\rightarrow 24 \nmid k(k+2) \Rightarrow n_k$ no es primo.

$$24 \mid k(k+2) \Leftrightarrow \begin{cases} 8 \mid k(k+2) \Leftrightarrow k \text{ par} \\ 3 \mid k(k+2) \Leftrightarrow k \not\equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

$$24 \nmid k(k+2) \Leftrightarrow \underbrace{k \text{ no par}}_{k \text{ impar}} \text{ o } k \equiv 2 \pmod{3}$$

Caso impar. $k = 2m+1$

$$\begin{aligned} n_k &= 1 \underbrace{33 \dots 3}_{k-1} = \frac{\overbrace{399 \dots 9}^{k-1}}{3} = \frac{\overbrace{40 \dots 0}^{k-1} - 1}{3} \\ &= \frac{4 \times 10^{\overbrace{k-1}^{2m}} - 1}{3} \\ &= \frac{4 \times 10^{2m} - 1}{3} \end{aligned}$$

$4 \times 10^{2m} - 1$ Dif de cuadrados.

$$4 \times 10^{2m} - 1 = (2 \times 10^m)^2 - 1^2$$

$$n_k = \frac{4 \times 10^{2m} - 1}{3} = \frac{(2 \times 10^m)^2 - 1}{3}$$

$$= \frac{(2 \times 10^m + 1)(2 \times 10^m - 1)}{3}$$

$$m=2$$

$$201 \cdot 199$$

$$m=3$$

$$2001 \cdot 1999$$

$$= \left(\frac{2 \times 10^m + 1}{3} \right) \underbrace{(2 \times 10^m - 1)}_{>1}$$

>1

n_k es compuesto.

Caso $k \equiv 2 \pmod{3} \rightsquigarrow k \equiv 2 \pmod{6}$

$$k=2 \rightarrow 13 = 13 \times 1$$

$$k=8 \rightarrow 13333333 = 13 \times \overbrace{1025641}^{\text{Primo.}}$$

¿Será que todos los n_k (de este caso) son múltiplos de 13?

$$13333333 = \overbrace{13}^{13} \times 10^6 + 3 \cdot \overbrace{111111}^{1113}$$

$$111111 = 3 \times 7 \times 11 \times \overbrace{13}^{13} \times 37$$

k_8 es múltiplo de 13.

Dem por inducción

$$13 \mid n_{6m+2}.$$

Caso base $m=0$ ✓

$$13 \mid 13$$

BI. Suponer $13 \mid n_{6m+2}.$

$$P1 \quad n_{6(m+1)+2} = \underbrace{n_{6m+2}}_{\substack{m13 \\ (BI)}} \times 10^6 + 3 \times \underbrace{111111}_{m13}$$

$n_{6(m+1)+2}$ múltiplo de 13 $\rightarrow$ NO es primo
Salvo $n_2=13$

P10

a num de 6 digitos

3 digitos de a son 1, 2 y 4.
y están coloreados.

Dem

a) Eliminar los digitos coloreados
da un múltiplo de 7.

b) Reordenando los digitos de
a podemos obtener un múltiplo
de 7.

Idea Mandar 1, 2 y 4 al final y considerar los reordenamientos de esos 3 dígitos.

$\times 42$

$$124 \equiv 5$$

$$142 \equiv 2$$

$$214 \equiv 3$$

$$241 \equiv 4$$

$$412 \equiv 6$$

$$421 \equiv 1$$

$$N = a_1 a_2 a_3 a_4 \times 42$$

$$\text{Sea } M = a_1 a_2 a_3 a_4 000$$

$$N = M + \times 42.$$

$$\text{Si } M \equiv 1, 2, 3, 4, 5, 6 \pmod{7}$$

$$\text{Ej. Si } M \equiv 2 \pmod{7} \text{ ent } \times 42 = 124 \equiv 5 \pmod{7}$$

El caso restante es $M = a_1 a_2 a_3 a_4 000$
es múltiplo de 7. Luego, $a_1 a_2 a_3 a_4$ es
múltiplo de 7. Y $a_1 a_2 a_3 a_4$ es el
resultado de eliminar 1, 2 y 4.

P11 ab numero de 2 digitos.

Def n pariente de ab si

a) ult. digito de n es b.

b) los otros digitos de n son ^{no} nulos y
suman a.

Por ejemplo. 121 es pariente de 31,
pues $1+2=3$ y ambos terminan en 1.

Encontrar todos los números de 2 digitos
que dividen a todos sus parientes.

$$ab \rightarrow n = a_1 a_2 \dots a_k b$$

$$\text{con } a_1, \dots, a_k \neq 0 \text{ y } a_1 + \dots + a_k = a.$$

$$k=2. \quad n = a_1 a_2 b$$

$$a_1, a_2 \neq 0 \text{ y } a_1 + a_2 = a.$$

$$a_1 = 1, \quad a_2 = a - 1 \quad \neq \text{ para } a > 1.$$

Supongamos que

$$ab \mid 1(a-1)b.$$

$$10a + b \mid 100 + (a-1) \cdot 10 + b.$$

$$10a+b \mid 90 + \cancel{10a+b} \rightarrow 10a+b \mid 90.$$

$$90 = 10 \times 9 = 2 \times 3^2 \times 5.$$

$$d(90) = 2 \times 3 \times 2 = 12 \text{ divisores.}$$

Pero $10a+b \geq 20$, así que sólo hay 3 posibilidades: 30, 45 y 90.

$$\text{Caso } \underline{30} \xrightarrow{P} 30, 120, 210, 1110.$$

$$\text{Caso } \underline{90} \xrightarrow{P} 90, 810, \dots, 111\dots 10$$

Caso 90

Todos sus parientes son múltiplos de 10 por terminar en 0.

Los otros dígitos (excluyendo al cero del final) suman 9 (criterio del 9).

Por lo que 9 divide a todos los parientes. Todos son múltiplos de 90.

Caso 45 = 5×9 .

Ult dígito es 5 $\rightarrow$ múltiplos de 5.

Como la suma de los otros dígitos es 4

La suma de TODOS los dígitos es

$$4+5=9.$$

(Criterio del 9). Todos son múltiplos de 45.

Caso $a=1$.

Si $a=1$, $1b$ tiene un único pariente (el mismo), así que $10, \dots, 19$ también cumplen la propiedad.

P12 Num es superdivisible si cada dígito divide al siguiente. Por ejemplo

1226.

Determinar cuantos superdivisibles de 7 dígitos existen.

¿Cómo puede ser el conjunto de los dígitos de un superdivisible?

Obs Cada dígito divide a todos los siguientes.

$$N = a_1 a_2 \dots a_k$$

$$a_1 | a_2, a_2 | a_3, \dots, a_{k-1} | a_k.$$

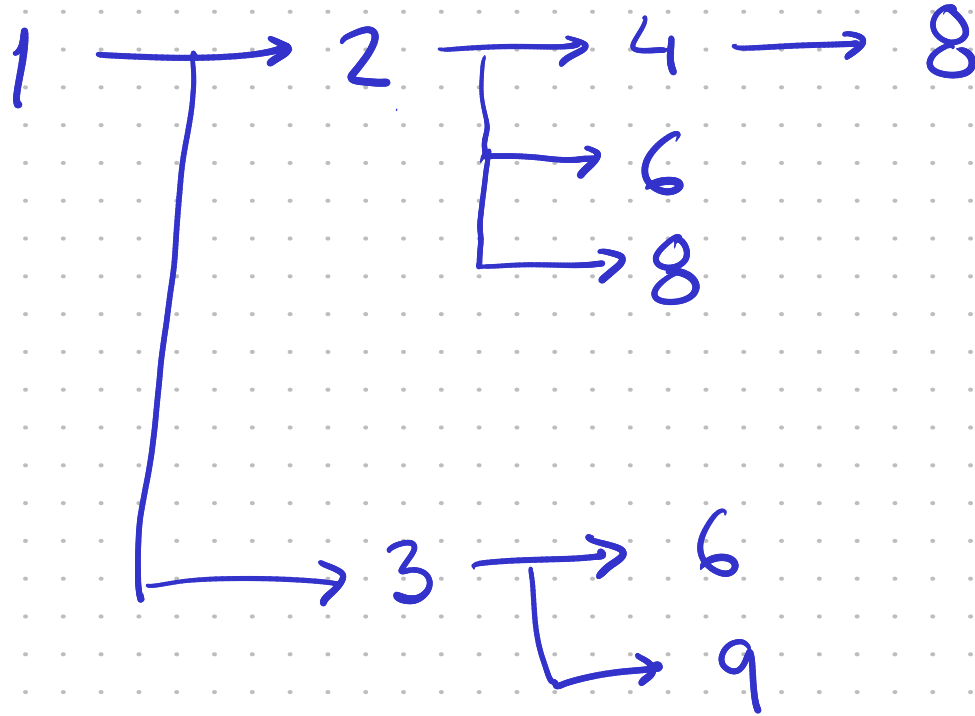
Por ejemplo.

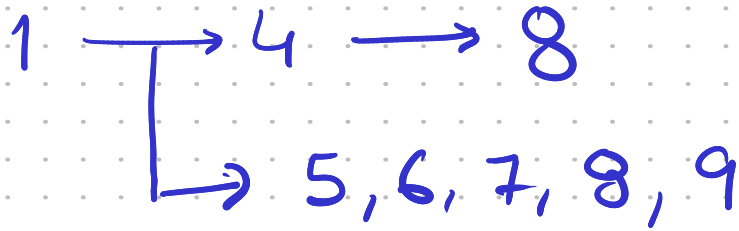
$$a_1 | a_2 \text{ y } a_2 | a_3 \Rightarrow a_1 | a_3$$

$$a_1 | a_3 \text{ y } a_3 | a_4 \Rightarrow a_1 | a_4.$$

y así sucesivamente.

Esto nos deja pocas posibilidades.





4 digitos $\rightarrow (1, 2, 4, 8)$

3 digitos $\rightarrow (1, 2, 4), (1, 2, 6), (1, 2, 8)$
 $(1, 3, 6), (1, 3, 9), (1, 4, 8)$

2 digitos $\rightarrow (1, 2), (1, 3), \dots, (1, 9)$

1 digito $\rightarrow 1$

Comenzando con 1 y 4 dígitos diferentes
hay 1 opción (1, 2, 4, 8).

$$\underbrace{11\dots1}_a \underbrace{22\dots2}_b \underbrace{44\dots4}_c \underbrace{88\dots8}_d$$

$$a, b, c, d \geq 1 \quad \text{y} \quad a + b + c + d = 7.$$

Separadores.

Escribir n como suma de
 k enteros positivos $\rightarrow \binom{n-1}{k-1}$.

En este caso $n=7$, $k=4$. Así que $\binom{6}{3}=20$ formas en este caso.

Problema de Orden y Paresencia.

- Buscar todas las posibles combinaciones de dígitos.
- Separadores en cada caso
- Sumar.

P13 $n_k = \underbrace{700 \dots 0}_k 1$

a) $13 \nmid n_k$.

b) $17 \mid n_k$ para infinitos k 's

$$n_k = 7 \times 10^{k+1} + 1.$$

$$13 \mid n_k \Leftrightarrow 7 \times 10^{k+1} + 1 \equiv 0 \pmod{13}$$

$$7 \times 10^{k+1} \equiv -1 \pmod{13}$$

$$\underline{14} \times 10^{k+1} \equiv -2 \pmod{13}$$

$$14 \equiv 1$$

Si $13 \mid n_k$ ent $10^{k+1} \equiv -2 \pmod{13}$ $\textcircled{11}$

$$10 \equiv -3 \pmod{13}$$

$$1 \rightarrow 10 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3 \rightarrow 10^4 \rightarrow 10^5 \rightarrow 10^6$$

$$1 \rightarrow -3 \rightarrow 9 \rightarrow \textcircled{-27} \rightarrow 3 \rightarrow -9 \rightarrow \overset{27}{1}$$

$\xrightarrow{-3} \quad \xrightarrow{-3} \quad \xrightarrow{-3} \quad \xrightarrow{-3} \quad \xrightarrow{-3}$

No aparece -2 ni 11 . Entonces

$$13 \nmid n_k.$$

$$17 \mid n_k \Leftrightarrow 7 \times 10^{k+1} \equiv -1 \pmod{17}$$

(mult por 5)

$$35 = 2 \times 17 + 1$$

$$\cancel{35} \times 10^{k+1} \equiv -5 \pmod{17}$$

$$10^{k+1} \equiv \begin{matrix} -5 \\ 12 \end{matrix} \pmod{17}$$

Ver la cadena de residuos.

$$\text{Suponer } 10^4 \equiv 12 \pmod{17}$$

Una solución. Pero necesitamos infinitas.

PTF Si p es primo y $p \nmid n$ entonces

$$n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

En este caso, $10^{16} \equiv 1 \pmod{17}$. Así que

si (sup) $10^4 \equiv 12 \pmod{17}$ ent

$$10^{20} = 10^{16} \cdot 10^4 \equiv 1 \cdot 12 \equiv 12 \pmod{17},$$

De forma similar, con exponente

$$4 \times 16m$$

daría el mismo residuo.

En resumen, revisar el patrón de
residuos hasta que aparezca 12.

P14

$$n = a_1 \dots a_k$$

$$m = 2a_1 \dots a_k 1.$$

Encontrar n tq $m = 33n$.

* Encontrar una solución.

$$m = 2 \times 10^{k+1} + 10n + 1.$$

Así que, busquemos n tq

$$33n = 2 \times 10^{k+1} + 10n + 1$$

$$23n = 2 \times 10^{k+1} + 1$$

$$-1 + 23 = 22$$

$$23n = 2 \times 10^{k+1} + 1.$$

$$23 \mid 2 \times 10^{k+1} + 1 \Rightarrow 2 \times 10^{k+1} \equiv -1 \pmod{23}$$

$$2 \times 10^{k+1} \equiv 22 \pmod{23}$$

$$10^{k+1} \equiv 11 \pmod{23}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \rightarrow & 10 & \rightarrow & 10^2 & \rightarrow & 10^3 \\ 1 & & 10 & & 8 & & 11 \end{array}$$

$k+1=3 \rightarrow k=2 \rightarrow n$ con dos dígitos.

$$23n = 2 \times 10^{k+1} + 1$$

$$k+1=3$$

$$23n = 2001$$

$$n = \frac{2001}{23} = 87. \rightarrow 87 \text{ tiene } 2 \text{ dígitos} \checkmark$$

$$a^n \equiv b \pmod{M}.$$

¿Qué tan grande puede ser el ciclo?

- a) Si M es primo, el ciclo máximo es $M-1$. Por ejemplo, si $M=13$ el ciclo máximo es 12.
- b) Si M es primo, el número a la mitad del ciclo deja residuo 1 o -1. (Reduce el trabajo a la mitad).

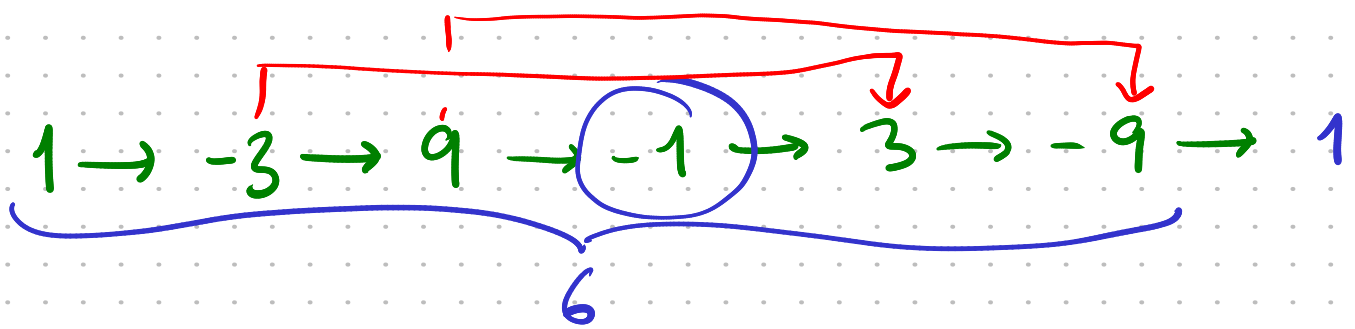
Si en $\frac{M-1}{2}$ obtenemos un 1, el ciclo se repite. En caso contrario, hay un -1 y el ciclo se repite con signos contrarios.

$$10^n \equiv 11 \pmod{13}.$$

Ciclo máximo es 12.

$$10^6 \equiv 1 \pmod{13}.$$

El ciclo de 10 es menor o igual a 6.



Teorema. Si M es primo, la longitud de todo ciclo es divisor de $M-1$.

$M=13$, basta con observar

$1, 2, 3, 4, \underline{6}, 12$.

P15

Encontrar los n tales que

a) Existe A cuyos dígitos son
0's y 7's

b) $2022 \mid A$

c) A tiene exactamente n 7's

$A = 7000770707 \rightarrow 5 \text{ 7's}$

$$2022 = 2 \times \underline{1011} = 2 \times 3 \times \underline{337}^{\downarrow}_{\text{Primo}}$$

2 $\rightarrow$ A termina en 0.

3 $\rightarrow$ suma de dígitos de $A = 7n$
 $\rightarrow n$ múltiplo de 3. $\leftarrow$

$$\underline{7077} = 7 \times 1011 = 7 \times 3 \times 337$$

múltiplo de 1011

70770 $\leadsto$ múltiplo de 2022

$\underbrace{70770} \quad \underbrace{70770} \quad \dots \quad \underbrace{70770}$

k bloques

El número resultante es múltiplo de 2022
y tiene exactamente $\underbrace{3k}$ 7's.

Todos los números de la forma
 $3k$ funcionan.

p16

m es superespaciado si
existe k tq

a) k cuadrado perfecto

b) $m \mid k$

c) k tiene por lo menos 2021 0's
pero k no es múltiplo de 10.

Encontrar todos los superespaciados.

m no puede ser múltiplo de 10

m mult 10 $\Rightarrow$ k mult de 10.

Caso m no sea par ni mult de 5.

Luego, existe N tal que

$$10^N \equiv 1 \pmod{m}$$

$10^N - 1$ es múltiplo de m .

Pero N se puede elegir tan grande como queramos.

$$10^N \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow 10^{N^t} \equiv 1^t \equiv 1 \pmod{m}$$

para todo entero t .

En resumen, hay N 's tan grandes como queramos tales que

$$m \mid 10^N - 1.$$

$$\begin{aligned} \text{Pero } (10^N - 1)^2 &= 10^{2N} - 2 \times 10^N + 1 \\ &= (10^N - 2) \times 10^N + 1 \end{aligned}$$

$$(10^N - 1)^2 = (10^N - 2) \times 10^N + 1$$

$$= \underbrace{99 \dots 8}_{N} \underbrace{00 \dots 01}_{N-1}$$

Podemos elegir $N \geq 2022$ y así,
 $(10^N - 1)^2$ tiene por lo menos 2021 ceros.

Supongamos que $n = 64a$, donde
 a no es par ni múltiplo de 5.

$$64(10^N - 1)^2 = \underbrace{\hspace{1cm}}_{N-2} 00 \dots 64$$

Ajustar el valor de N para que conserve los 2021 ceros.

En el ejemplo anterior obtuvimos $N-2$ ceros, así que es necesario $N \geq 2023$.

$$m = 512 \times a,$$

$$1024 \times (10^N - 1)^2 = \underbrace{0 \dots 0}_{N-4} \underbrace{1024}$$

$$N \geq 2025.$$

$$9^2 = 81$$

$$99^2 = 9801$$

$$999^2 = 998001$$

$$9999^2 = 99980001$$

$$99999^2 = 9999800001$$